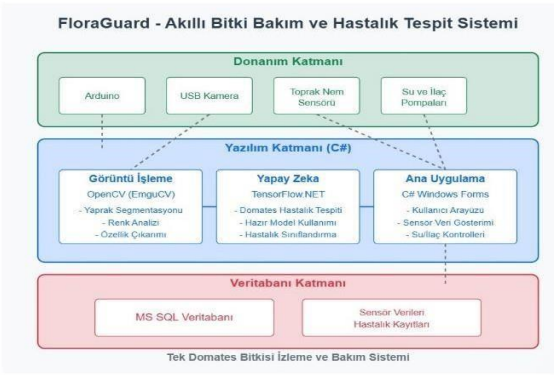
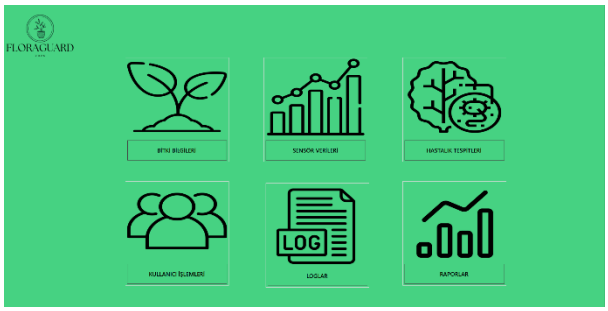
| Proje Adı | FloraGuard- Akıllı Bitki Bakım ve Hastalık Tespit Sistemi | Teknolojiler | Üyeler |
|---|---|---|---|
| Açıklama: Problem- Bitki hastalıkların geç tespiti, Manuel takibin zorluğu, Aşırı ya da yetersiz sulama/ilaçlama. Çözüm- Kamera + Yapay Zeka (TensorFlow.NET + ONNX) ile bitki görüntüsünden hastalık tespiti,<br>Toprak nemi ve çevresel verilerin ( nem sensörü) sürekli takibi,<br>Arduino + motor sürücü L298N modülü ile otomatik kontrol: Nem düştüğünde sulama, hastalık varsa<br>ilaç püskürtme,<br>C# Windows Forms arayüzü ile kullanıcı dostu görselleştirme ve manuel kontrol imkanı,<br>Veritabanı (MSSQL) ile geçmiş verilerin kaydı ve analiz edilebilir hale getirilmesi<br>E-posta bildirimi (System.Net.Mail) ile kullanıcıya anlık uyarı,<br>Evet benzer projeler var ancak bu projeler sadece yapay zeka ile hastalık tespiti üzerine odaklanır. Bizim proje farkımız görüntü işleme, sensör verisi, otomasyon ve kullanıcı arayüzü tek çatı altında toplanmıştır. Gerçek zamanlı müdahele, donanım-yazılım uyumluluğu, kullanıcı kontörlü. | | Win Form, OpenCV(Aforge ), MSSQL, IOT (Arduino, Nem Sensörü, Pompa, Esp8266,Notor Sürücü, ChatGBT), TensorFlow.Net, ONNX . | Zeynep TURAN( İÖ)<br>– Rümeysa KOÇ (İÖ)<br>– Eren ZAMBAK (İÖ)<br>– Yakup SULTANOĞLU (İÖ) |

**HAFTALIK PLAN**

1. Hafta : Proje Analizi ve Planlama
2. Hafta : Donanım ve Veri Gereksinimlerinin belirlenlenmesi
3. Hafta : Proje İskelet Yapısı ve Veri Tabanı
4. Hafta : Arayüz Tasarımı ve Kullanıcı Giriş İşlemleri
5. Hafta : Sensör Entegrasyonu ve Takibi
6. Hafta : Görsel İşleme ve Yapay Zeka Modeli Eğitimi
7. Hafta : Hastalık Tespiti Modülü
8. Hafta : Müdahele ve İlaçlama Sistemi
9. Hafta : Bildirim ve Alarm Sistemi
10. Hafta : Raporlama ve Yönetim Paneli
11. Hafta : Test, Hata Giderme ve Sunum Hazırlığı

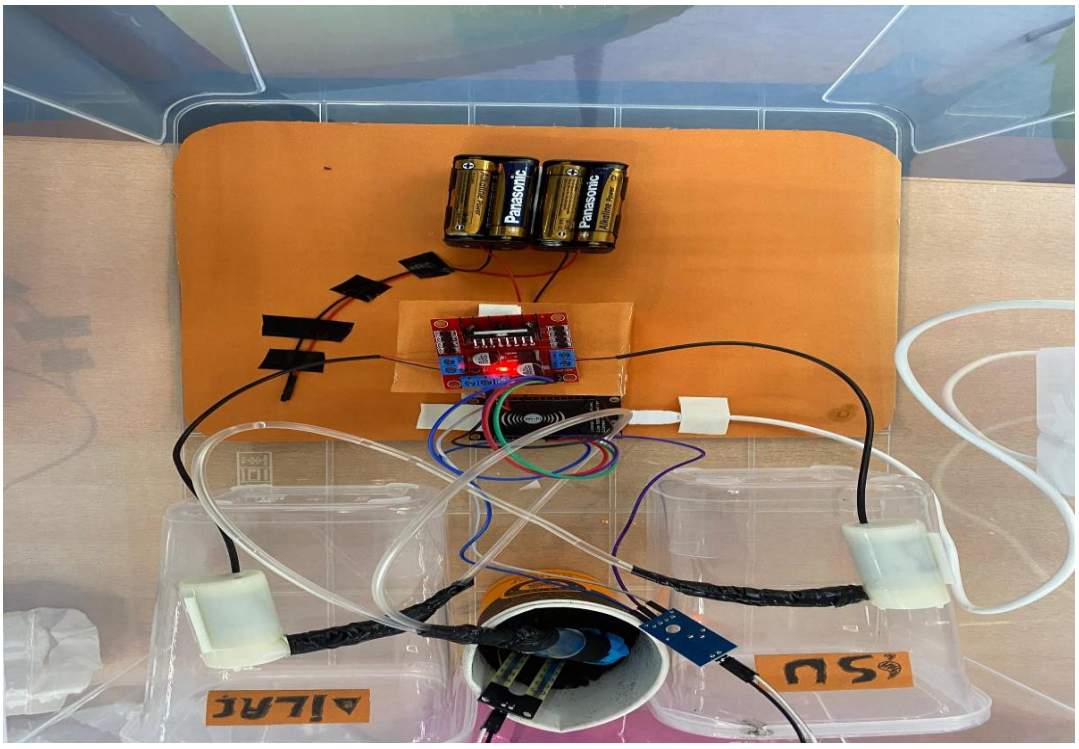



**ÇALIŞMALARIMIZ**

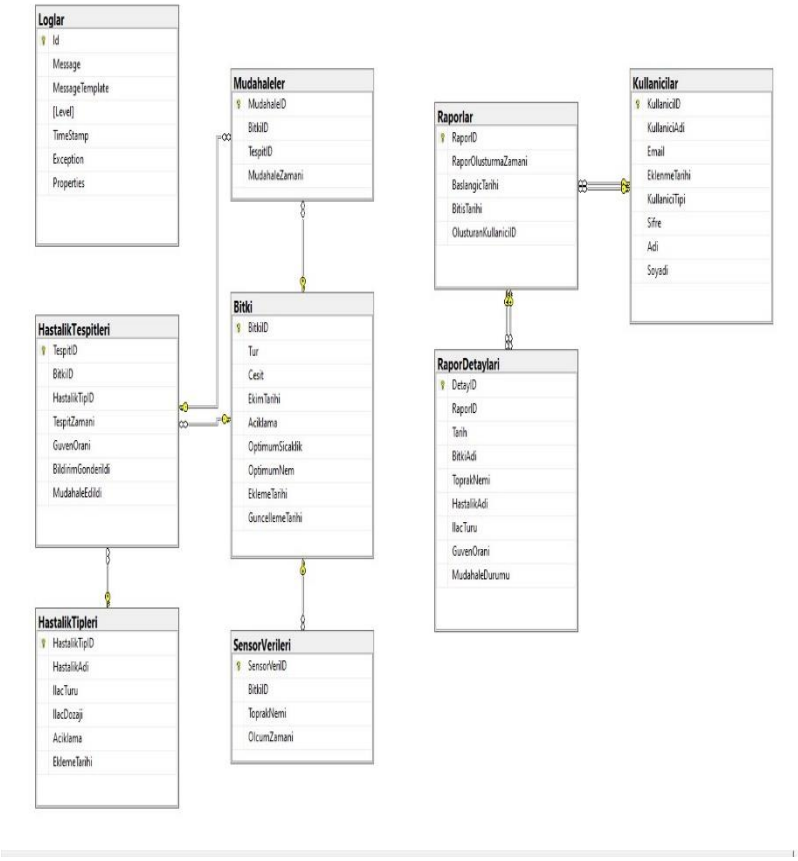








**VERİ TABANI DİYAGRAMI :**




**PROJE KÜTÜPHANELERİ ,PLATFORMLARI VE PROJE ÇALIŞMA ÖZETİ**

**Kütüphaneler:** System.IO.Ports, System.Data.SqlClient, System.Net.Mail, System.Windows.Forms, System.Drawing, TensorFlow.NET, SciSharp.TensorFlow. Redist, Microsoft.ML. OnnxRuntime, Emgu.CV, OpenCvSharp, AForge.Video, AForge.Video.DirectShow, ML.OnnxRuntime.Tensors, System.IO.Ports, System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting, Serilog, Newtonsoft.Json, System.Net.Http.Headers, System.Text
**Platformlar:** Windows, Arduino, .NET, MSSQL Server, TensorFlow, ONNX, Kaggle, Draw.io, Tinkercad ,ChatGBT(API)
**Özet:** Projenin ilk aşamasında bitki hastalıkları, yapay zekâ ve sensör sistemleri üzerine kapsamlı araştırmalar yapıldı. Kullanılacak bitki olarak domates belirlendi. Eğitim modeli hazırlanarak ONNX formatına dönüştürüldü ve C# ortamına entegre edildi.
OpenCV (AForge) kullanılarak canlı kamera bağlantısı sağlandı.Yaprak görselleri üzerinden hastalık tespiti gerçekleştirildi. Yapay zekâ bağlantısıyla kullanıcılar, tespit edilen hastalık hakkında sistem üzerinden çeşitli sorular sorabilmektedir.
Kullanıcı arayüzleri ve formlar tamamlandı. Bitki bilgileri, kullanıcı kayıtları ve takip verileri sistemde tutulmakta ve form üzerinden görüntülenmektedir. Donanım kurulumu tamamlanarak Arduino ile C# arasında bağlantı sağlandı. Sensör verileri C# üzerinden okunarak grafiksel olarak gösterildi.Toprak nem sensöründen alınan verilere göre donanımımız ise güncel veriler kapsamında otomotik sulama yapmaktadır.
Tespit edilen hastalık bilgisi kullanıcıya e-posta ile iletilmekte, kullanıcı da bu bilgiye göre sistem üzerinden manuel müdahale (örneğin ilaçlama) yapabilmektedir. Tüm veriler güncel olarak kaydedilmekte ve sistem logları ve raporlamaları kullanıcılar tarafından takip edilebilmektedir.

## PROJE SÜREÇ DİYAGRAMI (YAPILAN ÇALIŞMALAR)

